Aqui está o roteiro de laboratório atualizado, seguindo rigorosamente as suas novas diretrizes. Este documento foi estruturado para ser postado no Google Classroom como o guia oficial das atividades práticas.

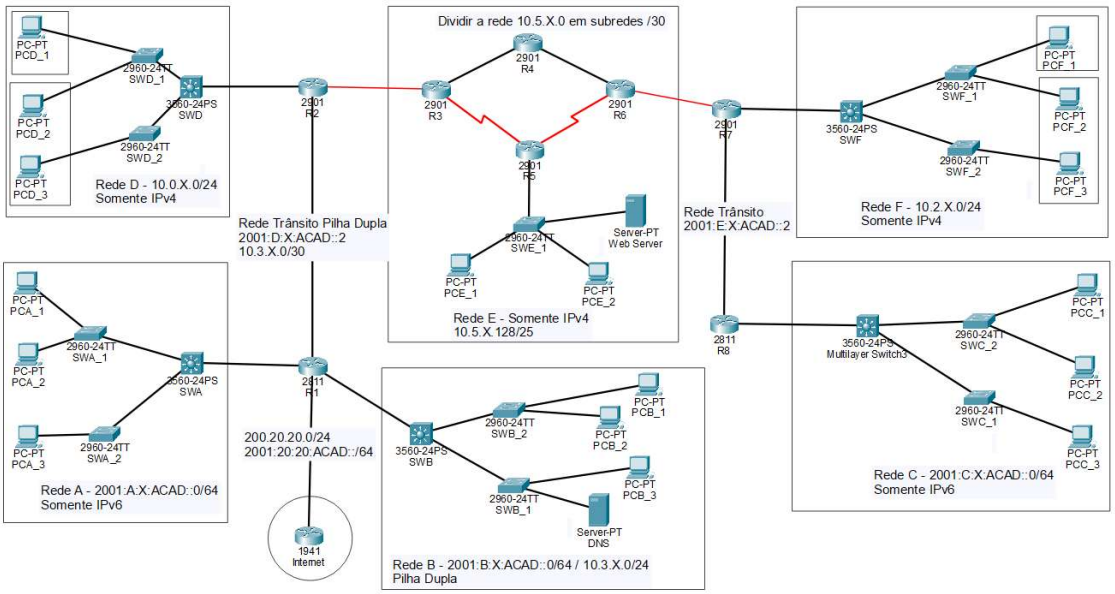
Guia de Laboratório: Infraestrutura de Redes Híbridas (IPv4/IPv6)

Disciplina: Redes de Computadores II – IME
Software: Cisco Packet Tracer 9.0.0.0810

1. Instruções Gerais (Válidas para as 3 Atividades)

1. **O Valor X:** O caractere **X** nos endereços de rede deve ser substituído pelo **número do seu grupo** definido no Classroom.
2. **Equipamentos de Nível 2:** Os switches da topologia devem ser tratados como equipamentos simples de Camada 2. **Não é necessário realizar nenhuma configuração de VLAN, Trunk ou Access nos switches.**
3. **Endereçamento de Hosts:** Configure os computadores (PCs) e Servidores com os **primeiros endereços utilizáveis** de sua respectiva sub-rede.
4. **Endereçamento de Roteadores:** Configure as interfaces LAN dos roteadores (gateways) com o **último endereço utilizável** da sub-rede.
5. **Habilitação IPv6:** É obrigatório o comando global ipv6 unicast-routing em todos os roteadores que irão ter tráfego IPv6.
6. **Rede F e Tunelamento:** A rede **E** (trecho entre R2 e R7) é estritamente IPv4. Para permitir a comunicação IPv6 entre as redes das extremidades, deve-se implementar um **Túnel IPv6 sobre IPv4 (6in4 manual)** entre R2 e R7 em todas as entregas.
7. **Rota Padrão (Internet):** Em todas as três entregas, o roteador **R1** deve possuir uma **Rota Padrão (Default Route)** apontando para o roteador "Internet". Esta rota deve ser propagada para os demais roteadores da rede de acordo com o método de roteamento da etapa.
8. **DICA DE FLUXO DE TRABALHO:** Para otimizar o tempo e evitar erros repetitivos, recomenda-se que o grupo primeiro realize toda a configuração básica (Nomes dos dispositivos, IPs das interfaces IPv4/IPv6 em todos os hosts e roteadores). Salve este arquivo como **Base_Interfaces_GrupoX.pkt**. Utilize este arquivo como "fonte original" para iniciar cada uma das três entregas de roteamento separadamente.

9. **TOPOLOGIA:** A topologia a ser implementada no Cisco Packet Tracer é apresentada na figura abaixo. Os nomes dos dispositivos (R1, SWD_1, PCA_1, etc.) devem ser mantidos como na imagem para facilitar a correção.



2. Escopo das Entregas

ENTREGA 01: Roteamento Estático

- **Objetivo:** Estabelecer conectividade total usando apenas rotas manuais.
- **Requisitos:**
  - Configurar ip route e ipv6 route em todos os roteadores para todas as redes remotas.
  - No roteador R1, configurar a rota padrão (0.0.0.0 0.0.0.0 e ::/0) apontando para o próximo salto na rede Internet. Configurar a rota padrão nos demais roteadores para que possam alcançar a Internet
  - Configurar o Túnel entre R2 e R7 e apontar as rotas estáticas IPv6 das redes distantes para a interface do túnel.

ENTREGA 02: Protocolos RIPv2 e RIPng

- **Objetivo:** Implementar roteamento dinâmico baseado em Vetor de Distância.
- **RIPv2 (IPv4):** Utilizar version 2 e configurar passive-interface nas interfaces ligadas as redes locais.
- **RIPng (IPv6):** Ativar o processo RIPng diretamente nas interfaces IPv6 e na interface de túnel.

- **Rota Padrão:** R1 deve possuir a rota padrão estática e propagá-la dinamicamente para os outros roteadores.

ENTREGA 03: Protocolos OSPFv2 e OSPFv3

- **Objetivo:** Implementar roteamento dinâmico baseado em Estado de Enlace.
- **Router-ID:** Configurar manualmente o ID seguindo o padrão: **R1 = 1.1.1.1, R2 = 2.2.2.2**, e assim sucessivamente (obrigatório para OSPFv2 e OSPFv3).
- **Área:** Toda a rede deve pertencer à **Área 0 (Backbone)**.
- **Métrica:** Ajustar o auto-cost reference-bandwidth em todos os roteadores para que os custos sejam calculados de forma consistente.
- **Rota Padrão:** R1 deve possuir a rota padrão estática e propagá-la dinamicamente no domínio OSPF.

3. Plano de Endereçamento de Referência

A tabela abaixo detalha o endereçamento IP para cada rede e link.

Rede	IPv4	IPv6	Rede IPv4	Rede IPv6
A	Não	Sim	-	**2001:A:X:ACAD::0/64**
B	Sim	Sim	10.3.X.0/24	**2001:B:X:ACAD::0/64**
C	Não	Sim	-	**2001:C:X:ACAD::0/64**
D	Não	Não	10.0.X.0/24	-
E	Sim	Não	10.5.X.128/25	-
F	Sim	Não	10.2.X.0/24	-
Trânsito	Não	Sim	-	2001:E:X:ACAD::2
Trânsito/Pilha dupla	Sim	Sim	10.3.X.0/30	2001:D:X:ACAD::2
Trânsito IPv4	Sim	Não	10.5.0.0/30	
Internet	Sim	Sim	200.20.20.0/24	2001:20:20:ACAD::/64

4. Testes de Conectividade Exigidos (Para cada entrega)

Os alunos devem comprovar a conectividade através de:

1. **Ping/Traceroute IPv4 e IPv6:**
    - Ping/Traceroute de um host na Rede D para o Web Server (Rede E).
    - Ping/Traceroute de um host na Rede F para um host na Rede D.
    - Ping/Traceroute de um host na Rede A para um host na Rede C.
    - Ping de um host IPv4 para um endereço na "Internet" (ex: 8.8.8.8, se simulado).

2. **Ping IPv6 via Túnel:** Testar a comunicação entre a Rede A e a Rede C (deve atravessar o backbone IPv4).
3. **Acesso a Serviços:**
    - PC da Rede A realizando uma tradução no Servidor DNS da Rede B (IPv6).
    - PC da Rede D realizando uma tradução no Servidor DNS da Rede B (IPv4).
4. **Comandos de Verificação:**
    - show ip route / show ipv6 route
    - show ip ospf neighbor (na entrega 3)
    - show interface tunnel 0

4. Requisitos do Relatório e Análise Crítica

Para cada atividade, o grupo deverá entregar um relatório em PDF e o arquivo .pkt correspondente.

O relatório deve conter:

1. **Prints de Verificação:** Comprovantes de pings entre hosts das extremidades e a exibição das tabelas de roteamento (show ip route e show ipv6 route).
2. **Listagem de Comandos:** Comandos CLI utilizados nos roteadores.
3. **Análise Crítica:** Esta é a parte principal do relatório.
    - **Importante:** Os pontos citados nos exemplos de aula são apenas ilustrativos. O grupo deve realizar uma **análise técnica autoral**.
    - Devem ser comparados: **custos de métrica** de cada protocolo, **tempos de convergência** observados (especialmente ao simular quedas de links no Packet Tracer), **facilidade de gerência** e **escalabilidade** da solução proposta em relação às anteriores.

Entregáveis:

- Atividade1_GrupoX.pkt e Relatorio1_GrupoX.pdf
- Atividade2_GrupoX.pkt e Relatorio2_GrupoX.pdf
- Atividade3_GrupoX.pkt e Relatorio3_GrupoX.pdf

Bom trabalho!